



第二讲 ARP协议与MAC帧

子网划分

两幢楼，4个部门，通过路由器接入互联网络

部门	人数	IP地址数	所属Vlan	地理位置
部门10	70	100 (1/2个C类)	Vlan10	1号楼和2号楼 例如：fa0/1
部门20	300	500 (2个C类)	Vlan20	1号楼
部门30	150	200 (1个C类)	Vlan30	1号楼
部门80	70	100 (1/2个C类)	Vlan80	1号楼

子网划分

对网络10.10.0.0/16，进行规划，分配IP地址

从需要最多IP地址的网络开始划分

部门	网络划分	十进制		二进制												二进制							
	10.10.0.0/16	10	.	10	.	0	0	0	0	0	0	0	0	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlan20	10.10.0.0/23												0										
													1										
Vlan30	10.10.2.0/24												1	0									
Vlan10	10.10.3.0/25												1	1		0							
Vlan80	10.10.3.128/25												1	1		1							

子网划分

网关：一般采用IP网络中的**最低/最高地址**

各部门最终IP地址**分配结果**

VLAN	网络号	子网掩码	第1个可用的IP	最后一个可用的IP	网关
20	10.10.0.0/23	255.255.254.0	10.10.0.1	10.10.1.254	10.10.0.1
30	10.10.2.0/24	255.255.255.0	10.10.2.1	10.10.2.254	10.10.2.1
10	10.10.3.0/25	255.255.255.128	10.10.3.1	10.10.3.126	10.10.3.1
80	10.10.3.128/25	255.255.255.128	10.10.3.129	10.10.3.254	10.10.3.129

网络拓扑设备

设备选型：交换机、路由器

交换机： GNS3中，用路由器仿真三层交换机，IOS为3660。

添加IOS时，注意勾选“This is an EtherSwitch router”选项；

二层模块： NM-16ESW（16个二层快速以太网口）；

三层模块： Leopard-2FE（2个三层快速以太网口）；

路由器： IOS为3745；

三层模块： GT96100-FE，带有2个快速以太网口；

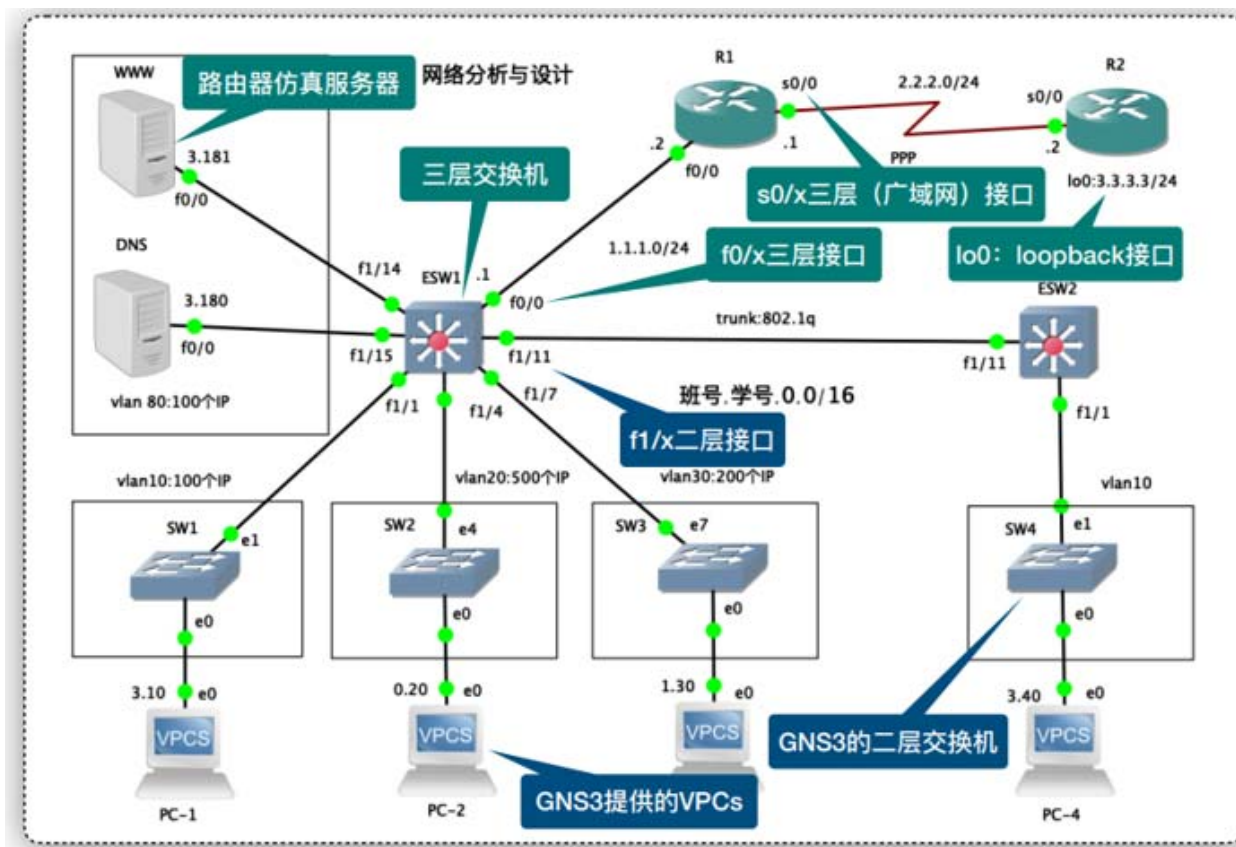
广域网模块： WIC-1T/WIC-2T（1/2个serial口）。

第二讲 ARP协议与MAC帧



西安理工大学
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

网络拓扑



祖国 荣誉 责任

子网划分

网络设备接口IP地址规划

设备	接口	IP地址	子网掩码
vlan80	虚拟接口SVI	10.10.3.129	255.255.255.128
vlan30	虚拟接口SVI	10.10.2.1	255.255.255.0
vlan20	虚拟接口SVI	10.10.0.1	255.255.254.0
vlan10	虚拟接口SVI	10.10.3.1	255.255.255.128
R1	F0/0	1.1.1.2	255.255.255.0
	S0/0	2.2.2.1	255.255.255.0
R2	S0/0	2.2.2.2	255.255.255.0
	Loopback 0	3.3.3.3	255.255.255.0
ESW1	F0/0	1.1.1.1	255.255.255.0

子网划分

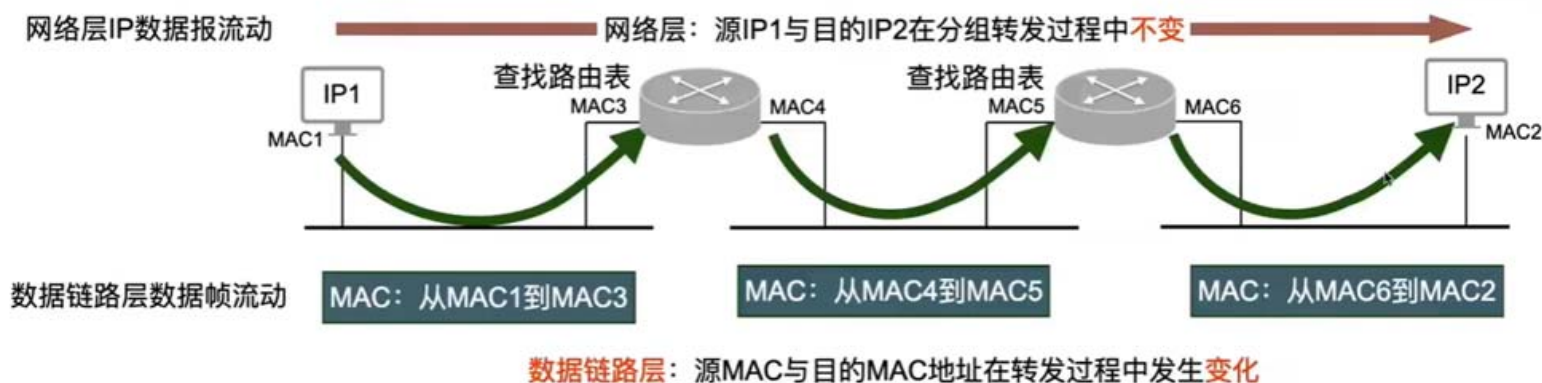
终端设备接口IP地址规划

设备名称	IP地址	子网掩码	默认网关	VLAN
DNS服务器	10.10.3.180	255.255.255.128	10.10.3.129	vlan80
WWW服务器	10.10.3.181			
PC-1	10.10.3.10	255.255.255.128	10.10.3.1	vlan10
PC-4	10.10.3.40			
PC-2	10.10.0.20	255.255.254.0	10.10.0.1	vlan20
PC-3	10.10.2.30	255.255.255.0	10.10.2.1	vlan30
Internet服务器	3.3.3.3	255.255.255.0	-	-

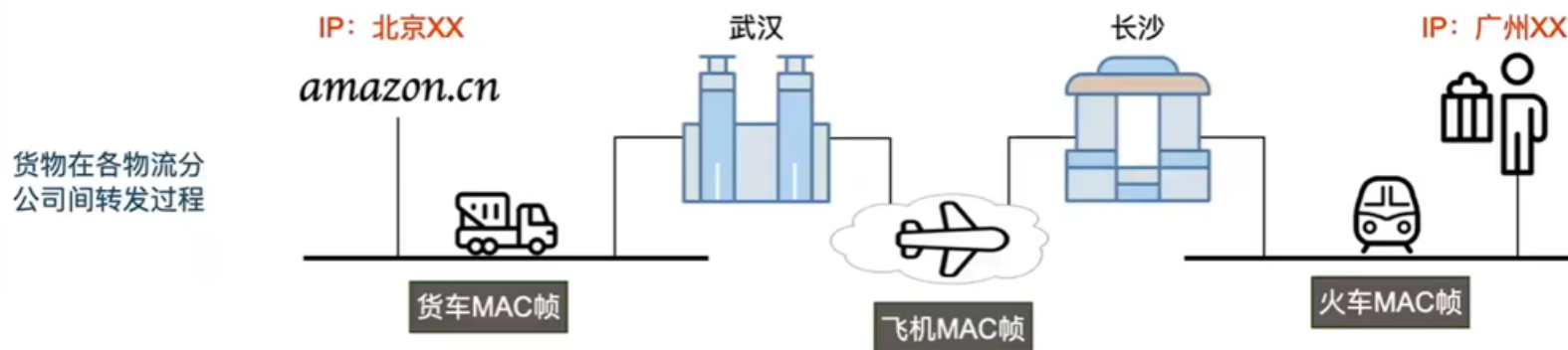
第二讲 ARP协议与MAC帧

以太网上的信息传输

信息传输



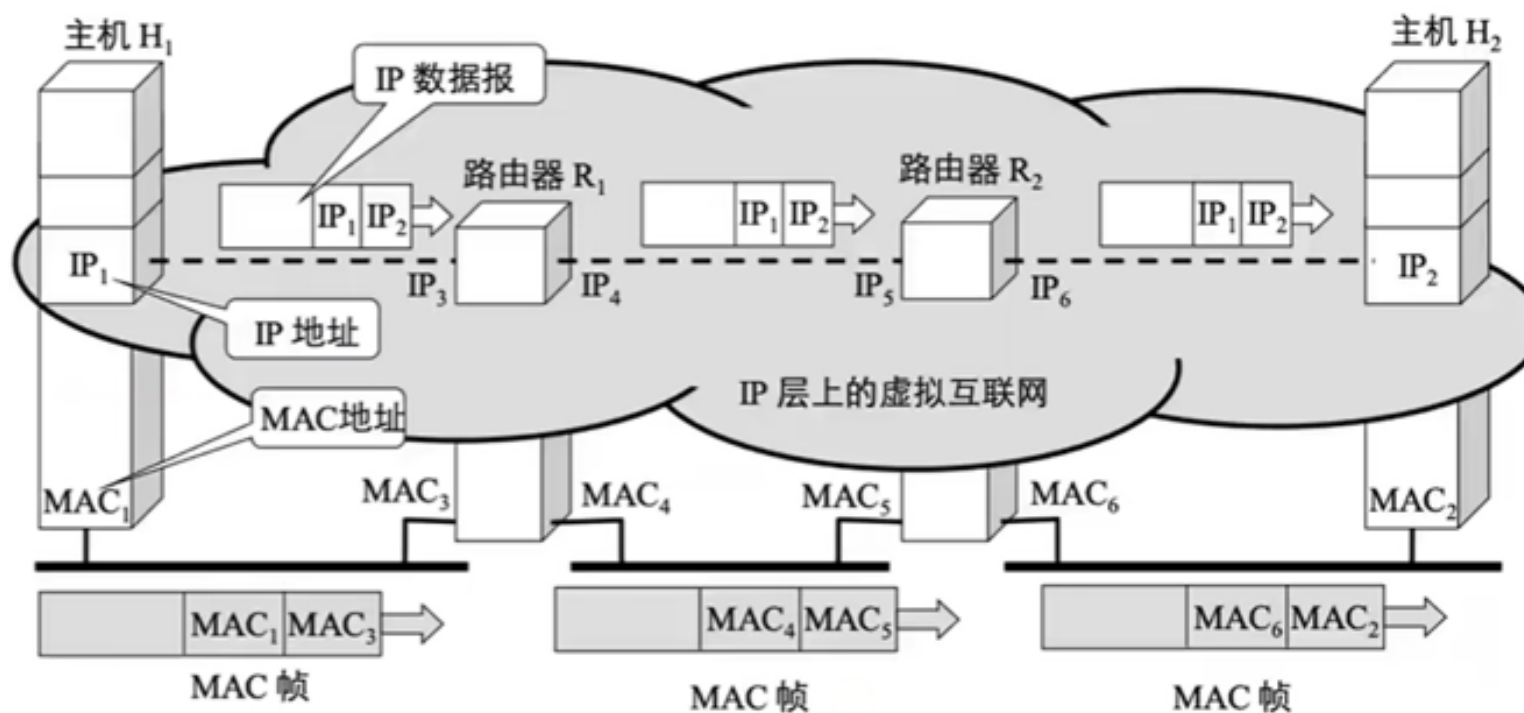
物品运输



祖国 荣誉 责任

第二讲 ARP协议与MAC帧

以太网上的信息传输



不同层次、不同区间的源地址和目的地址

ARP 地址解析协议

定义：

ARP (Address Resolution Protocol, 地址解析协议) 是一个用于将网络层地址，解析为数据链路层地址的关键通信协议。

核心作用：

ARP 的主要功能是在局域网 (LAN) 内，通过已知的 IP 地址，找到对应设备的 MAC 地址。

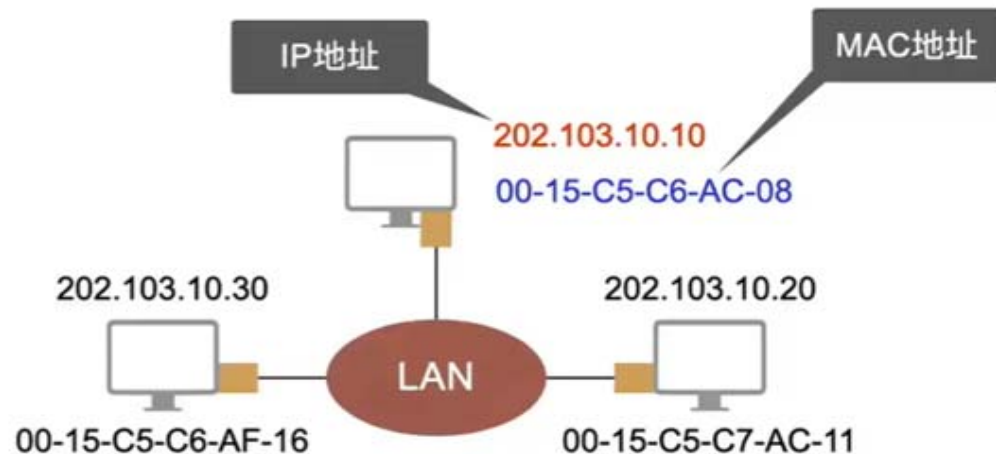
ARP 地址解析协议

为什么需要它？

在 TCP/IP 网络中，数据包最终需要封装成数据帧才能在物理网络上传输。数据帧的头部需要包含目的地的 MAC 地址，而 **ARP 负责提供这个 MAC 地址。**

ARP 地址解析协议

- 计算机通信时使用了两个地址：
 - IP 地址（网络层地址）；
 - MAC 地址（数据链路层地址）。



ARP 地址解析协议

协议特点

- ✓ 将一个已知的IP地址解析为MAC地址,从而进行二层数据交互
- ✓ 是一个三层的协议,但是工作在二层,是一个2.5层协议
- ✓ 本地网段有效, ARP 只能在同一物理网络 (广播域) 内工作。

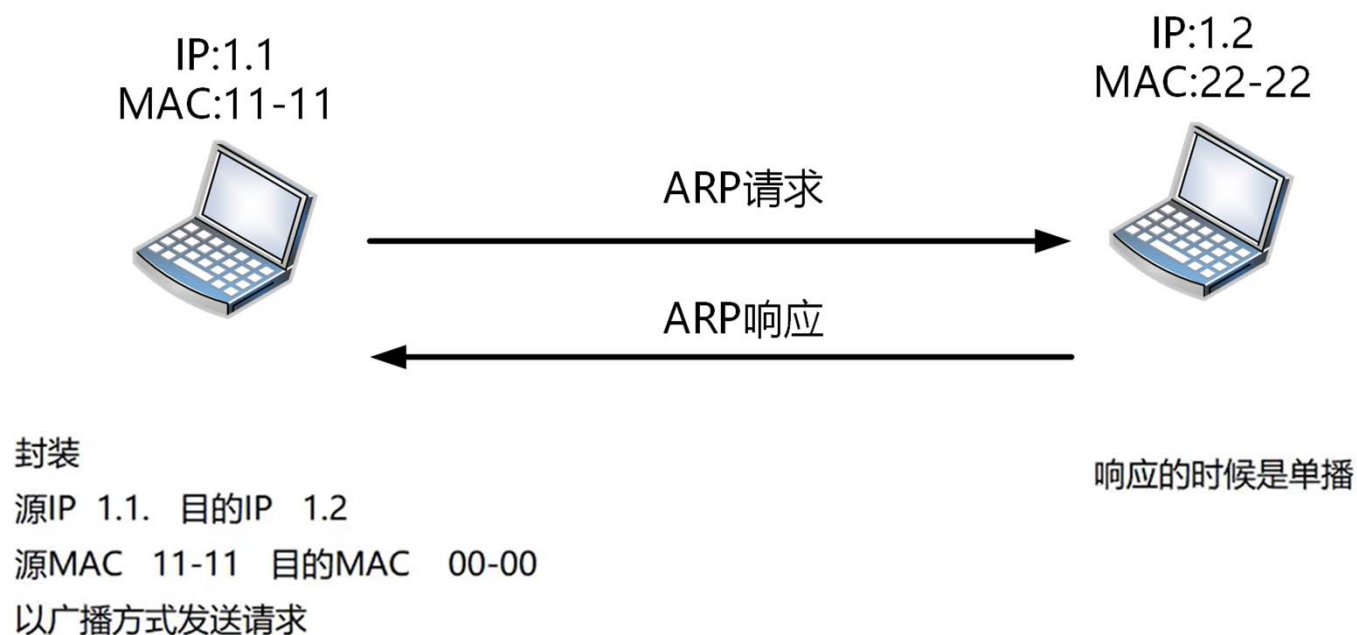
ARP 地址解析协议工作流程

- ✓ **请求**: 主机 A 想要和主机 B 通信, 但只知道 B 的 IP 地址。A 会向局域网内发送一个**广播包**: “谁拥有这个 IP 地址? 请告诉我你的 MAC 地址。”
- ✓ **应答**: 局域网内所有设备都会收到这个请求, 但只有 IP 地址匹配的主机 B 会响应。B 会向主机 A 发送一个**单播应答**: “这个 IP 是我的, 我的 MAC 地址是 XX:XX:XX:XX:XX:XX。”
- ✓ **缓存**: 为了减少广播量, 每台主机都会维护一个 **ARP 缓存表**, 将解析到的 IP 与 MAC 地址的对应关系暂时存储起来。

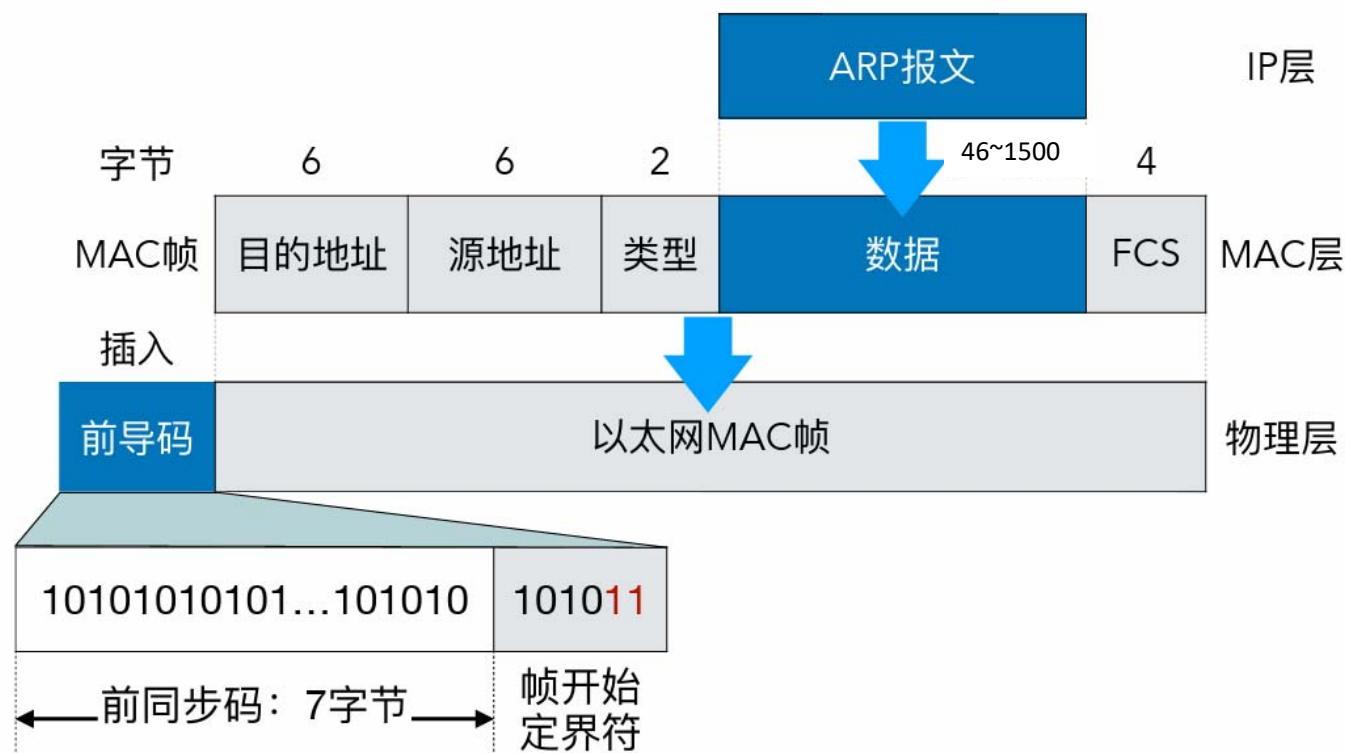
ARP 地址解析协议工作流程

✓ ARP请求(广播)

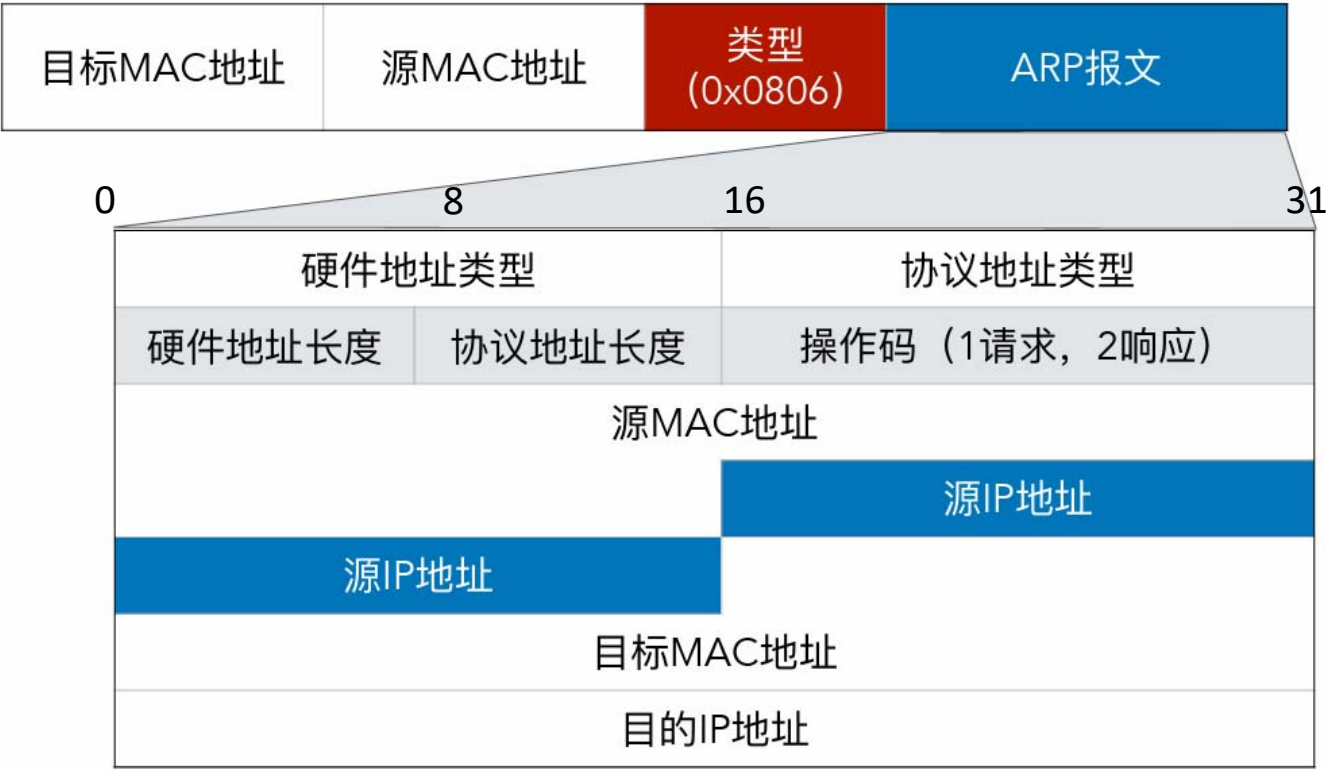
✓ ARP响应 (单播)



MAC帧报文格式



ARP 地址解析协议 报文格式



第二讲 ARP协议与MAC帧



ARP 地址解析协议 报文格式

```
> Frame 16: 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0
▼ Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  > Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  > Source: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  Type: ARP (0x0806)
  Padding: 00000000000000000000000000000000
  Frame check sequence: 0x00000000 [unverified]
  [FCS Status: Unverified]
▼ Address Resolution Protocol (request)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: request (1)
  Sender MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  Sender IP address: 10.10.3.10 (10.10.3.10)
  Target MAC address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  Target IP address: 10.10.3.1 (10.10.3.1)
```

```
0000  ff ff ff ff ff ff 00 50 79 66 68 00 08 06 00 01  .....Pyfh.....
0010  08 00 06 04 00 01 00 50 79 66 68 00 0a 0a 03 0a  .....Pyfh.....
0020  ff ff ff ff ff ff 0a 0a 03 01 00 00 00 00 00 00  .....
0030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  .....
```

第二讲 ARP协议与MAC帧

ARP协议仿真

PC1、PC2、SW均为C3745路由器仿真



```
PC1#conf t
PC1(config)#no ip routing
PC1(config)#int f1/0
PC1(config-if)#ip add 192.168.1.10 255.255.255.0
PC1(config-if)#no shut
PC1(config-if)#end
```

```
PC2#conf t
PC2(config)#no ip routing
PC2(config)#int f1/0
PC2(config-if)#ip add 192.168.1.20 255.255.255.0
PC2(config-if)#no shut
PC2(config-if)#end
```

```
SW#conf t
SW(config)#no ip routing
SW(config)#end
```

第二讲 ARP协议与MAC帧

ARP协议仿真

PC1、PC2、SW均为C3745路由器仿真



PC1#ping 192.168.1.20

PC1#show arp (查看PC1的arp缓存)

PC1#clear arp-cache (清除PC1的arp缓存)

(添加静态的arp列表)

PC1#conf t

PC1(config)#arp 192.168.1.20 cc03.3100.0010 arpa

(清除添加静态的arp列表)

PC1#conf t

PC1(config)# no arp 192.168.1.20 cc03.3100.0010 arpa

ARP缓存

当主机 A 欲向本局域网上的某个主机 B 发送IP数据报时，就先在其 ARP 高速缓存中查看有无主机 B的IP 地址。

- ✓ 如有，就可查出其对应的硬件地址，再将此硬件地址写入 MAC 帧，然后通过局域网将该 MAC 帧发往此硬件地址。
- ✓ 如没有，ARP 进程在本局域网上广播发送一个ARP 请求分组。收到 ARP 响应分组后，将得到的IP 地址到硬件地址的映射写入 ARP 高速缓存。

ARP缓存

存放最近获得的IP 地址到 MAC 地址的绑定:以减少 ARP 广播的数量。

为了减少网络上的通信量, 主机A在发送其ARP 请求分组时, 就将自己的IP地址到硬件地址的映射写入 ARP 请求分组。

当主机 B 收到 A的 ARP 请求分组时, 就将主机 A 的这一地址映射写入主机 B自己的 ARP高速缓存中。这对主机 B 以后向A发送数据报时就更方便了。

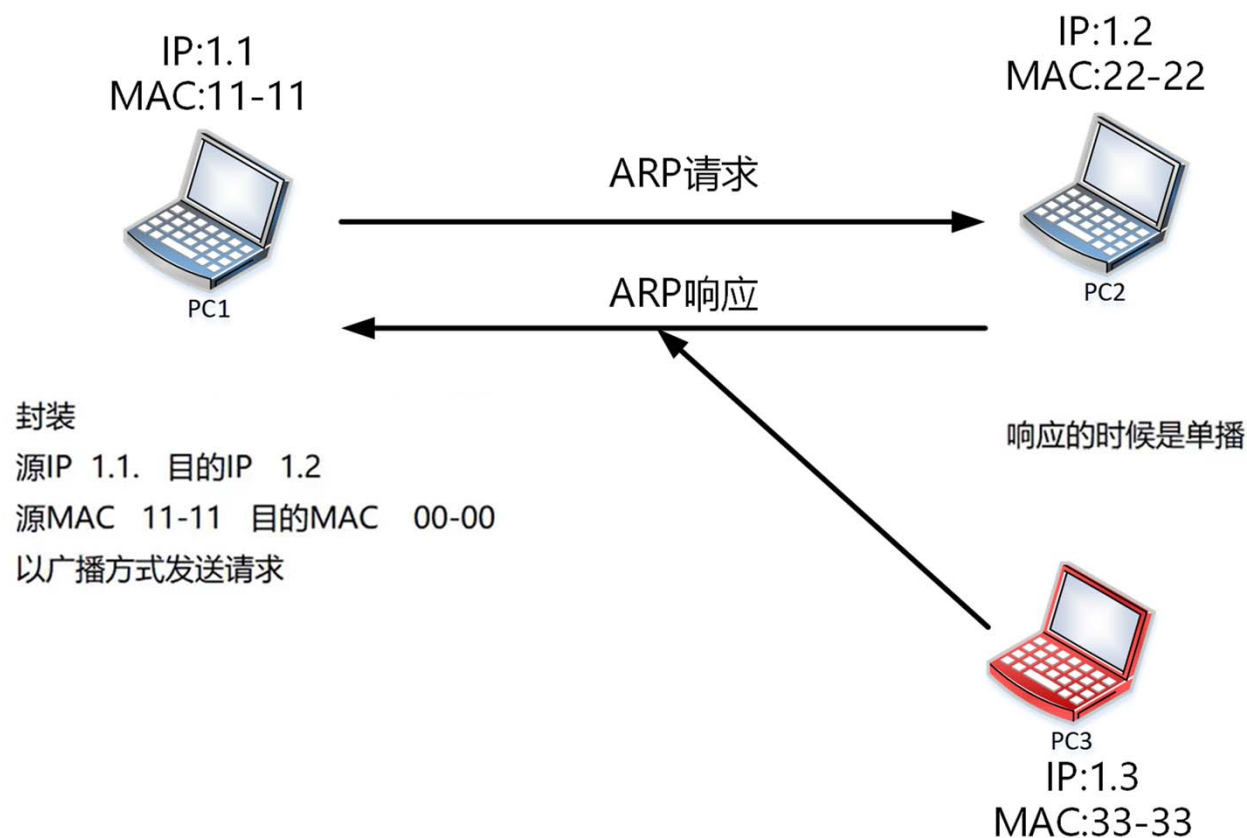
ARP 地址解析协议 注意问题

ARP 是解决**同一个局域网**上的主机或路由器的IP地址和硬件地址的映射问题。

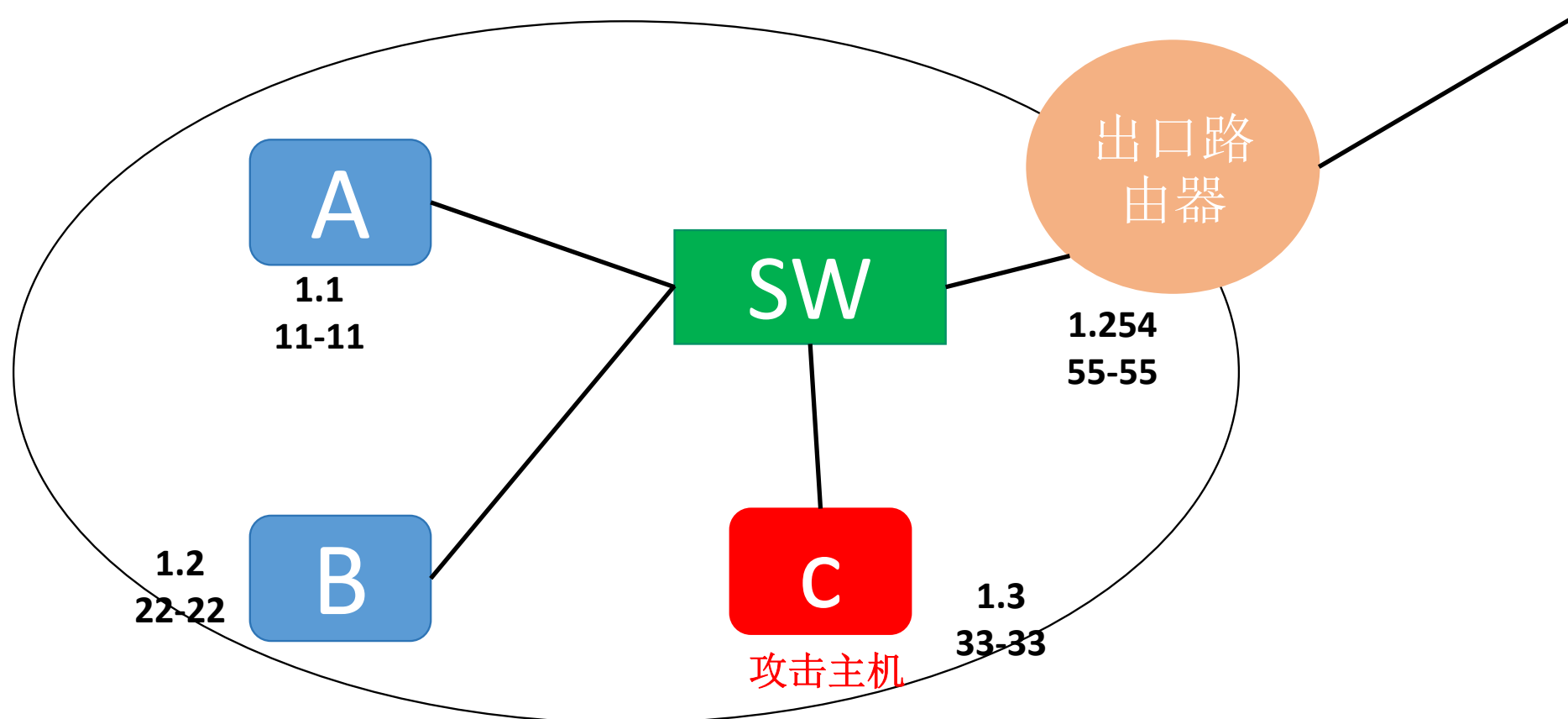
如果所要找的主机和源主机**不在同一个局域网**上，那么**就要通过 ARP 找到一个位于本局域网上的某个路由器的硬件地址**，然后把分组发送给这个路由器，让这个路由器把分组转发给下一个网络。剩下的工作就由下一个网络来做。

第二讲 ARP协议与MAC帧

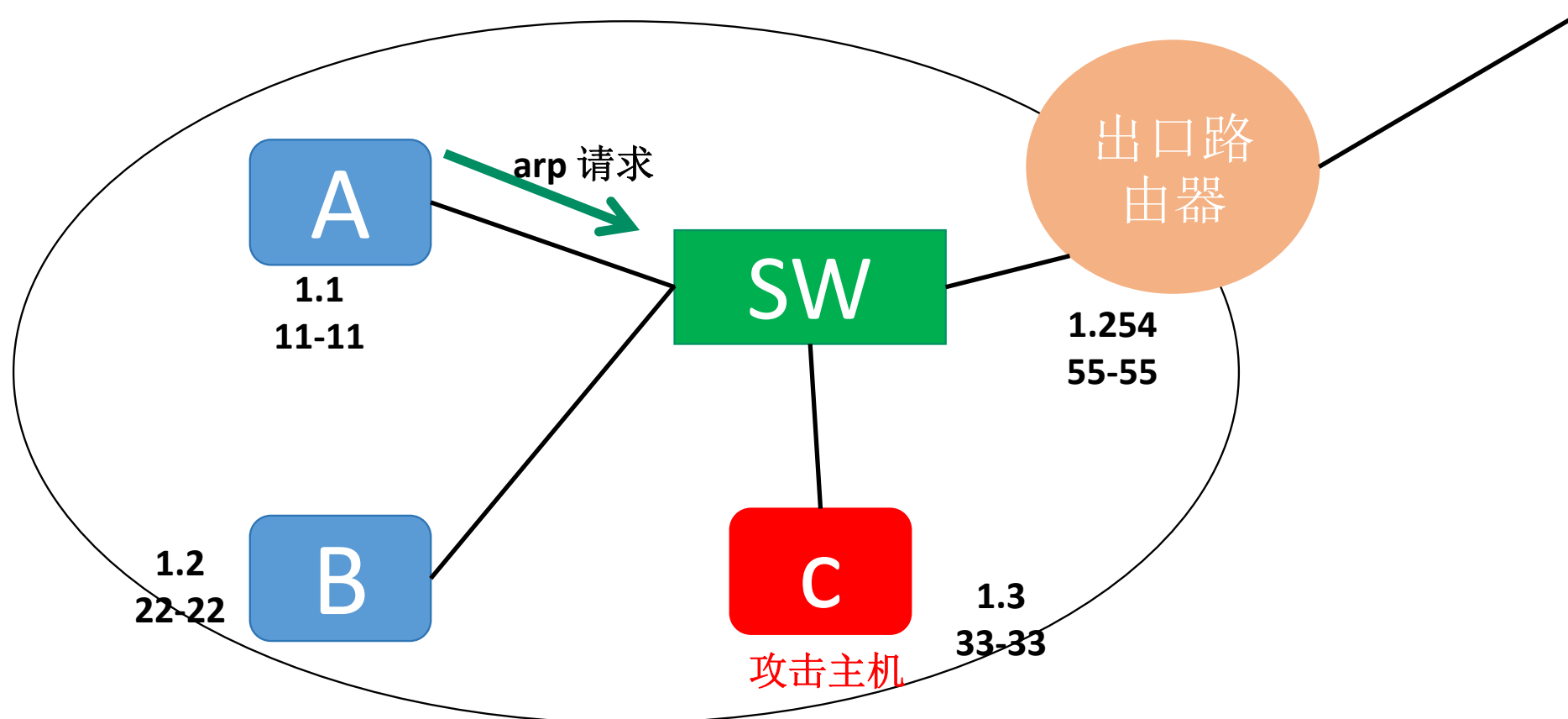
ARP 地址解析协议 安全性分析 (ARP攻击与ARP欺骗)



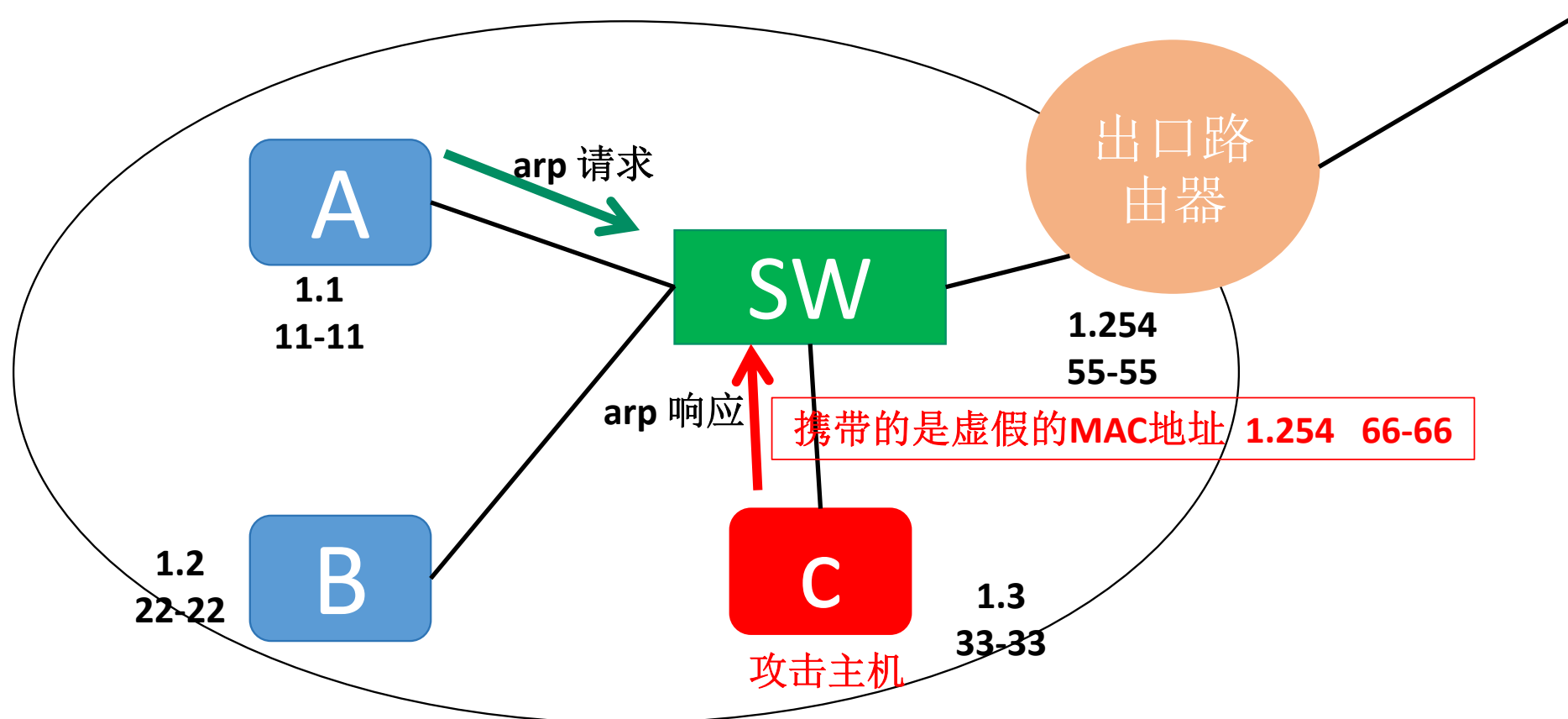
ARP攻击



ARP攻击



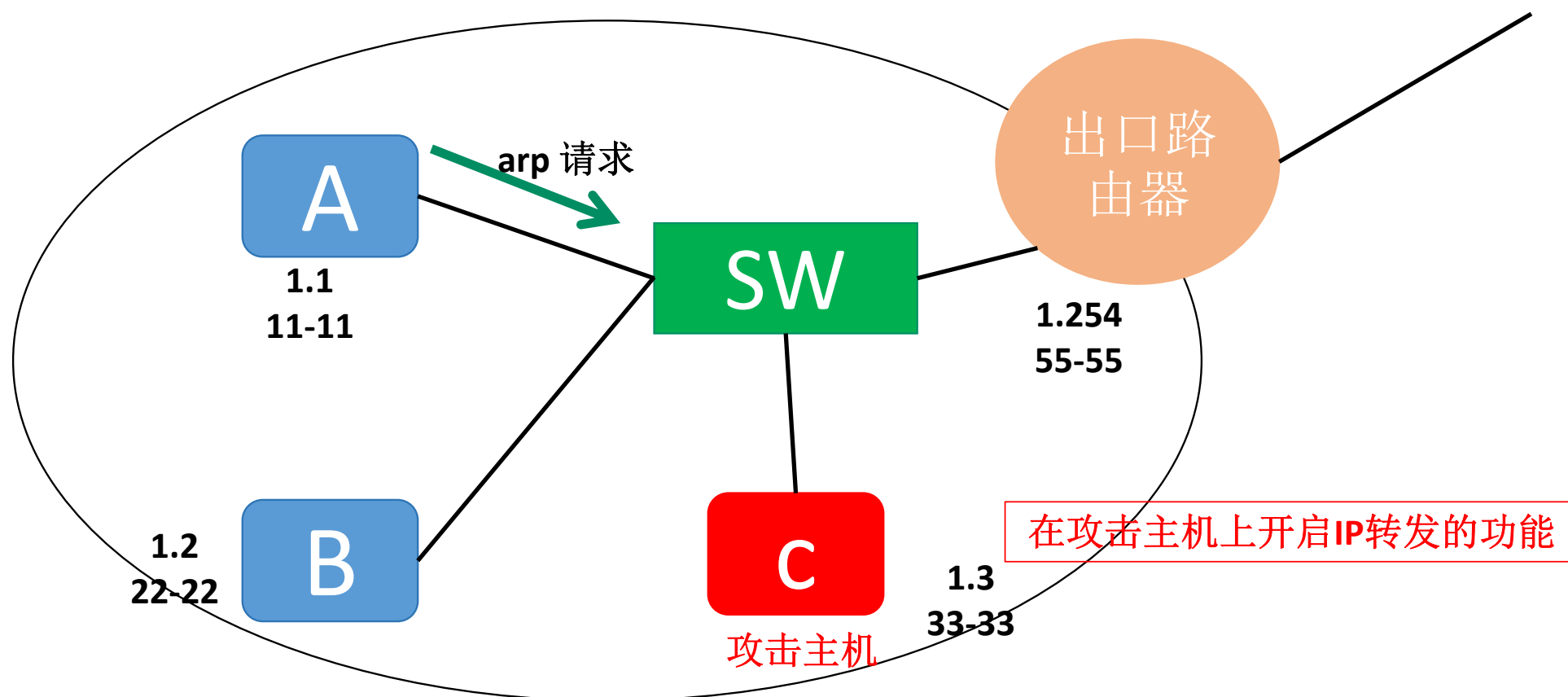
ARP攻击



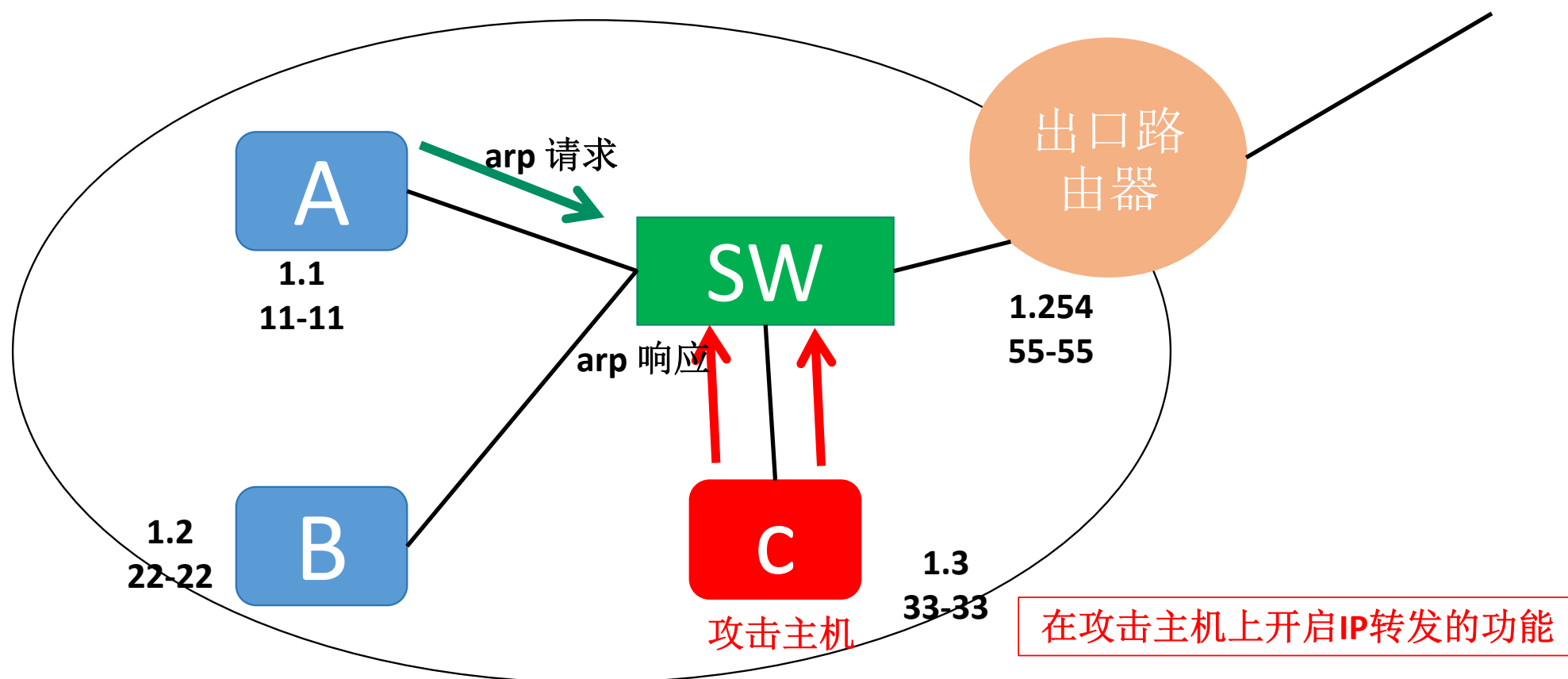
ARP攻击

- ✓ 伪造ARP应答报文，向被攻击主机响应虚假的MAC地址
- ✓ 当被攻击主机进行网络通信时，会将数据交给虚假的MAC地址进行转发，由于虚假的MAC地址不存在，所以造成被攻击主机无法访问网络

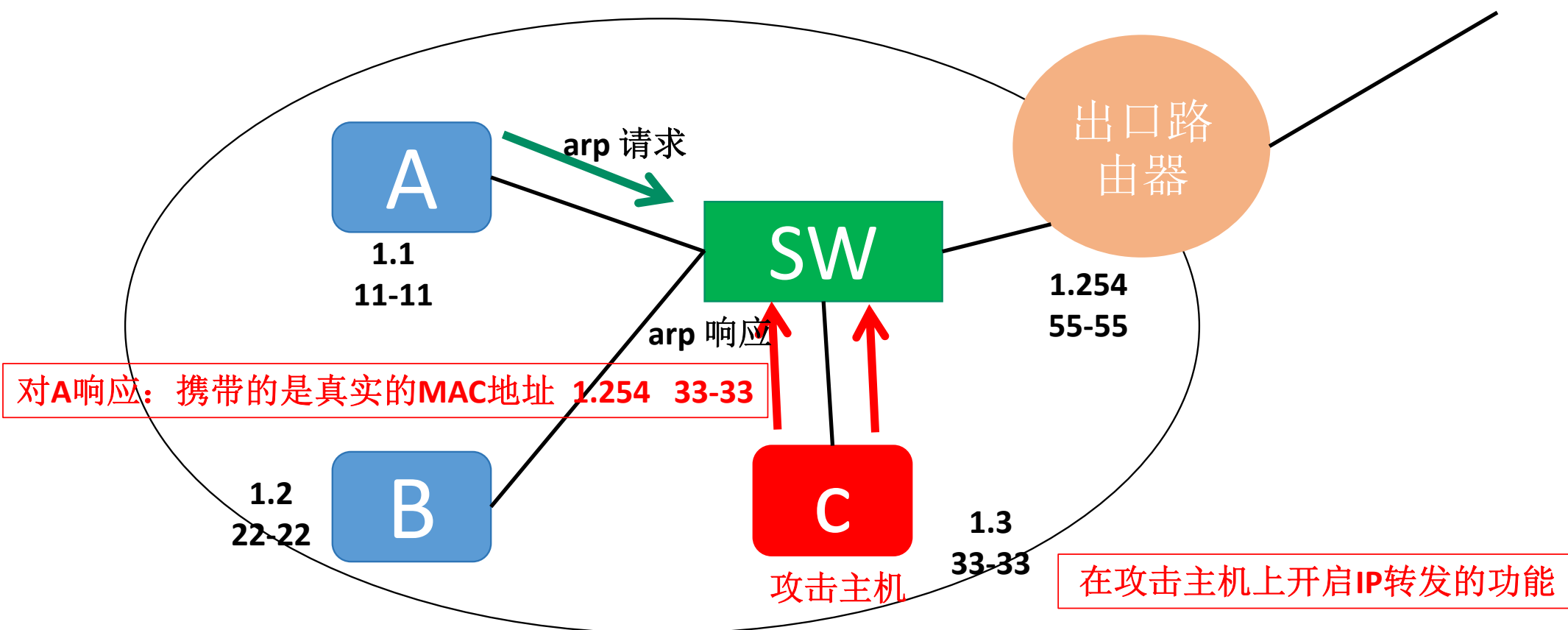
ARP欺骗（欺骗网关）（主机A想与外面的主机通信）



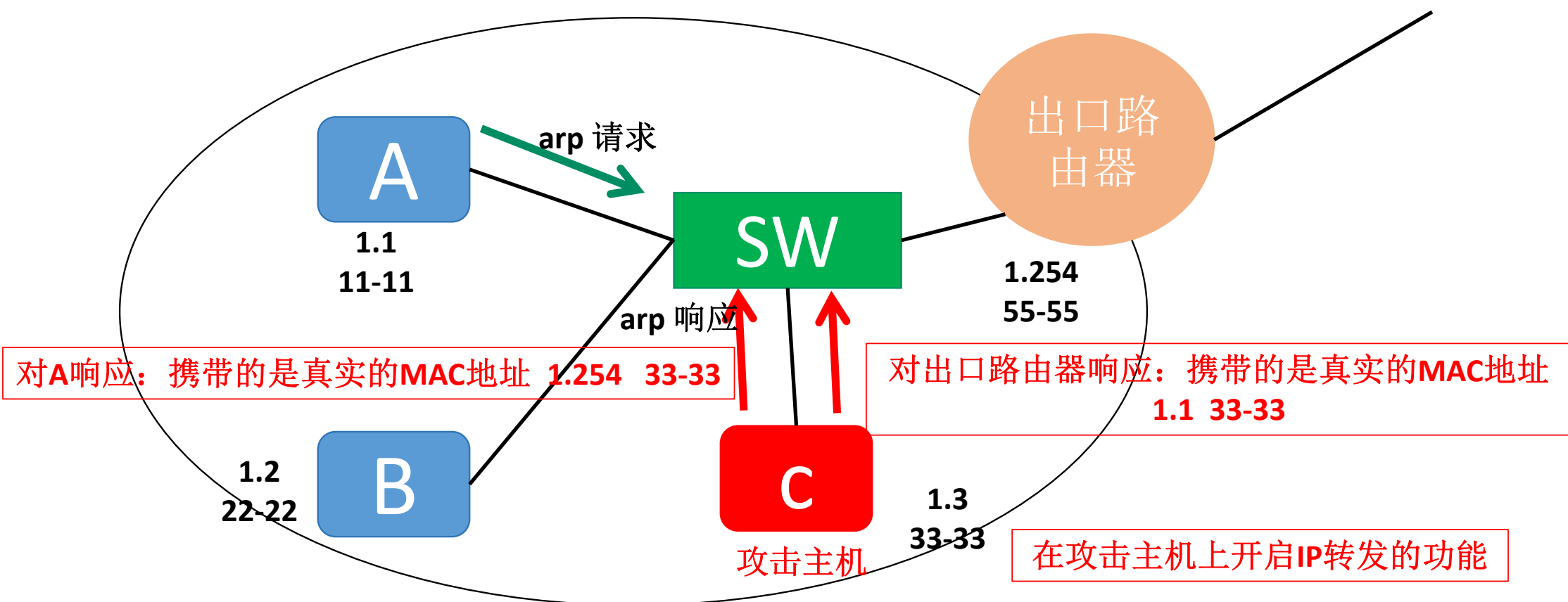
ARP欺骗 (欺骗网关)



ARP欺骗 (欺骗网关)

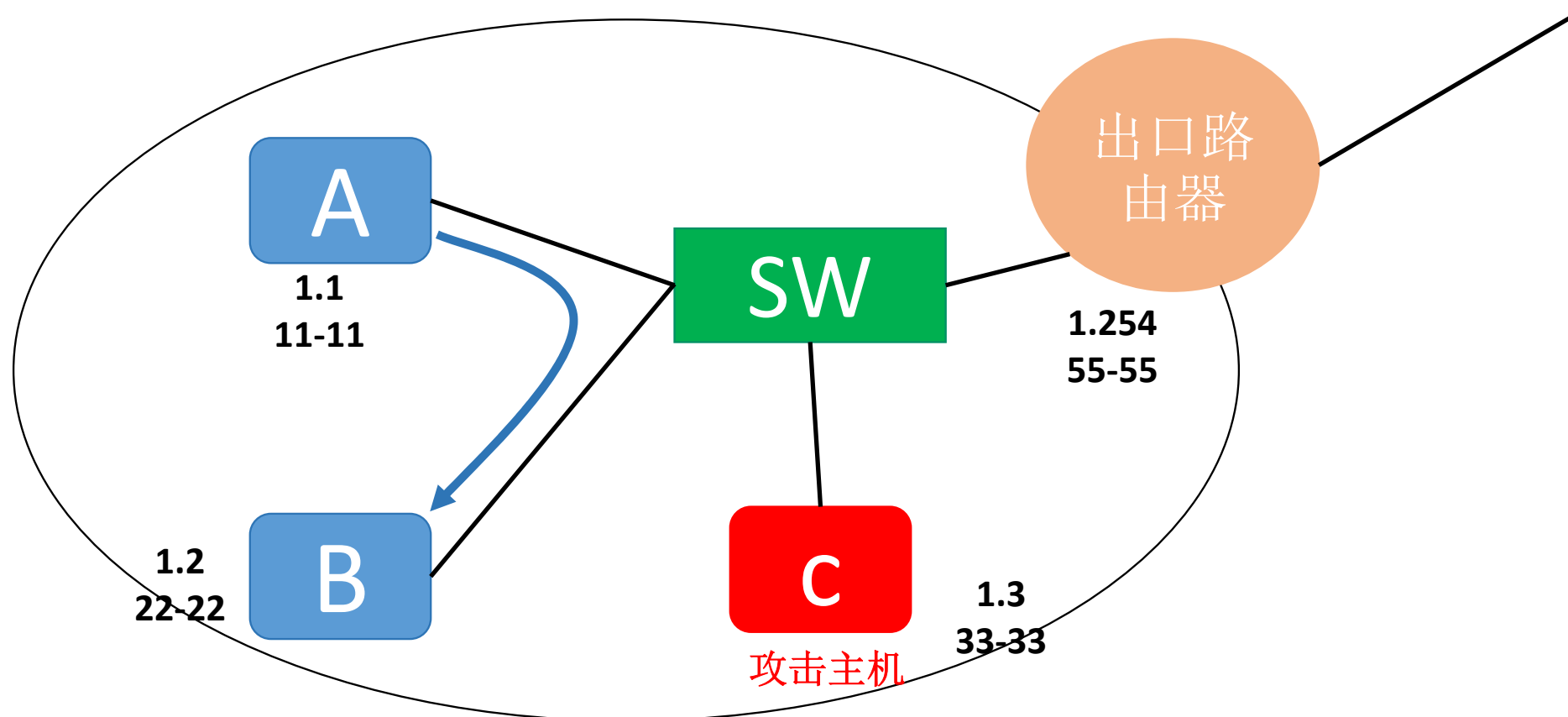


ARP欺骗 (欺骗网关)

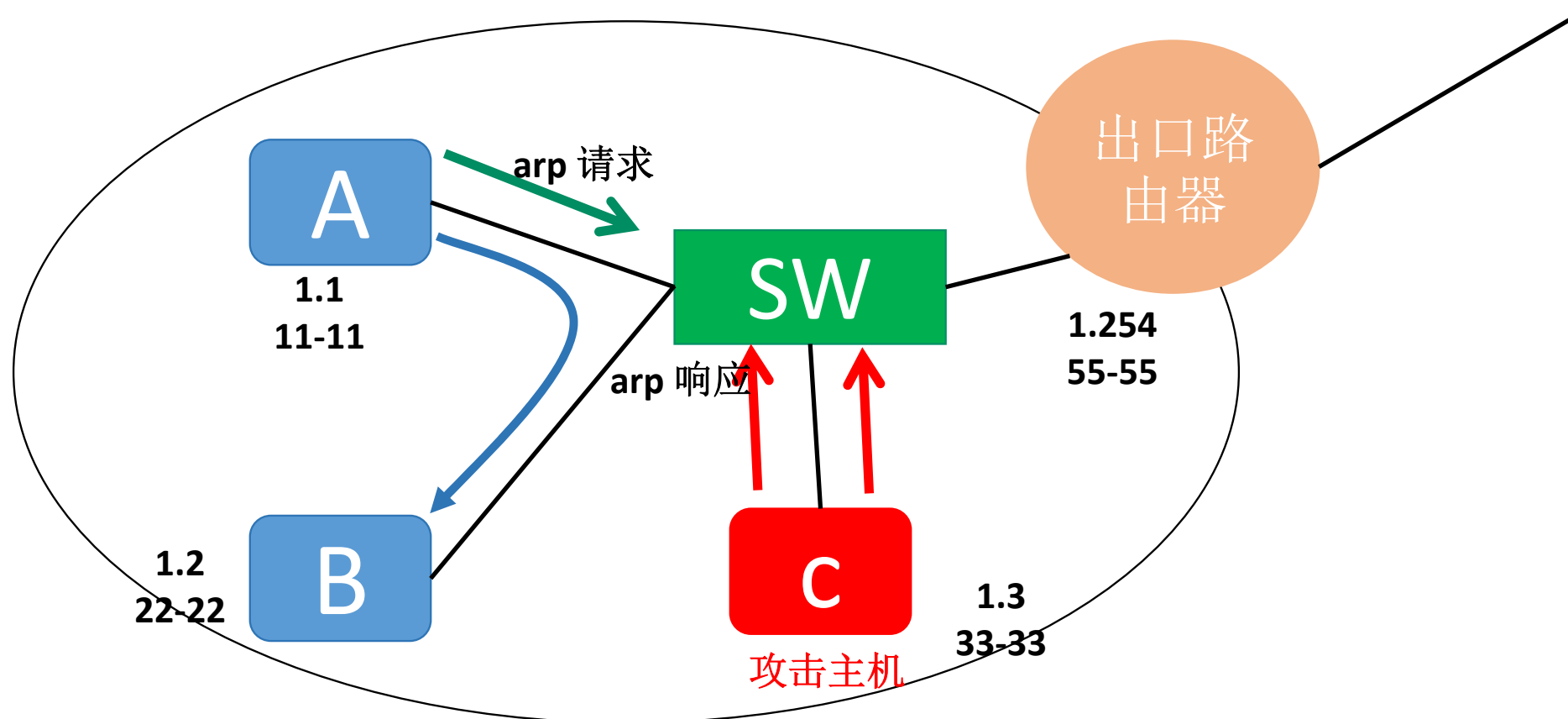


第二讲 ARP协议与MAC帧

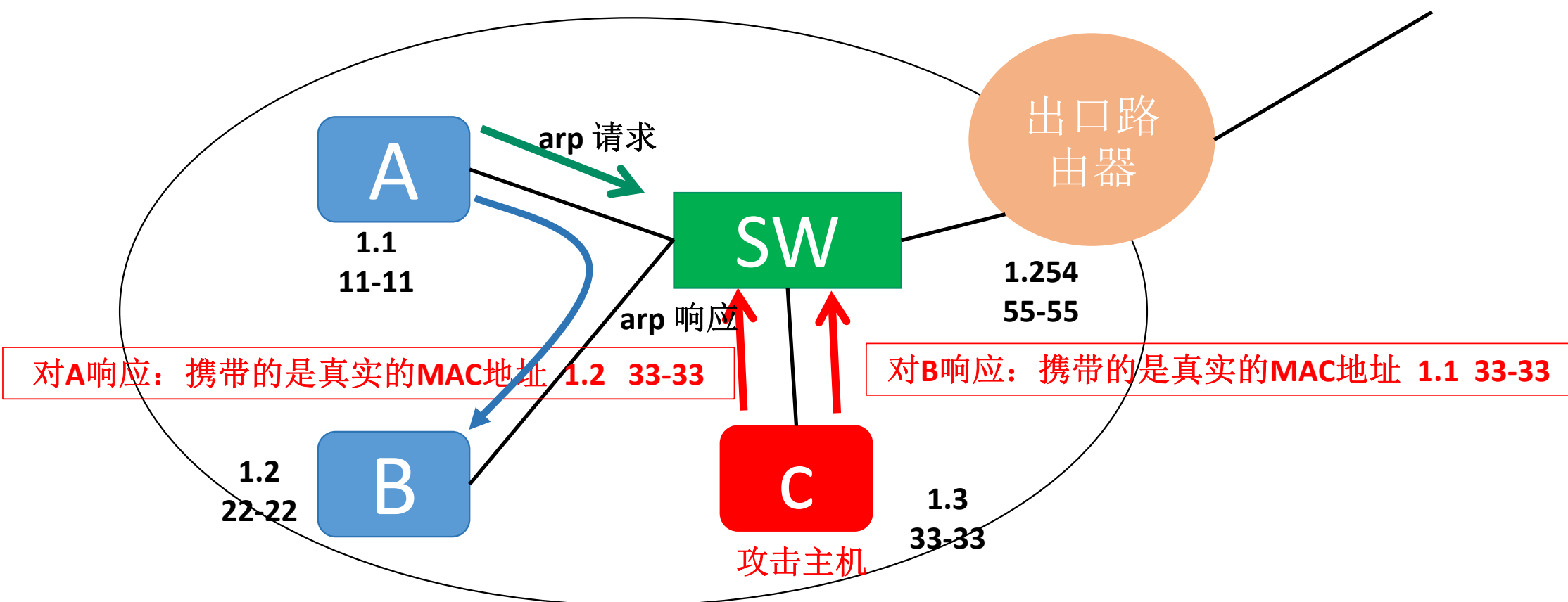
ARP欺骗（欺骗主机）（主机A想与主机B通信）



ARP欺骗 (欺骗主机)



ARP欺骗 (欺骗主机)



ARP欺骗

欺骗网关

- ✓ 伪造ARP应答报文,向被攻击主机和网关响应真实的MAC地址
- ✓ 当被攻击主机进行网络通信时,会将数据交给真实MAC地址进行转发,从而来截获被攻击主机的数据,这时被攻击主机是可以进行网络通信的

欺骗主机

- ✓ 伪造ARP应答报文,向被攻击主机和通信的主机响应真实的MAC地址
- ✓ 当被攻击主机向通信主机发送数据时,会将数据交给真实MAC地址进行转发,从而来截获被攻击主机的数据,这时被攻击主机是可以进行网络通信的



如何避免 ARP 攻击与欺骗

- ✓ 专用的ARP防火墙
- ✓ 防火墙带ARP防御功能的
- ✓ 在主机上进行ARP静态绑定



小结

- ✓ 子网划分
- ✓ ARP协议
- ✓ ARP安全

第二讲 ARP协议与MAC帧



西安理工大学
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

练一练

0000	ff ff ff ff ff ff bc e9 2f a6 20 8d 08 06 00 01	 /
0010	08 00 06 04 00 01 bc e9 2f a6 20 8d 0a 66 0d 30	 / . ..f.0
0020	00 00 00 00 00 00 0a 66 02 15	f ..

第二讲 ARP协议与MAC帧



西安理工大学
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

练一练

0000	bc e9 2f a6 20 8d c0 b8	e6 51 32 56 08 06 00 01	--/. . . .	-Q2V....
0010	08 00 06 04 00 02 c0 b8	e6 51 32 56 0a 66 02 15		-Q2V.f..
0020	bc e9 2f a6 20 8d 0a 66	0d 30 00 00 00 00 00 00	--/. . .f	-0.....
0030	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00		

第二讲 ARP协议与MAC帧

ARP协议仿真

